

Timer Design Specification

Ver beta.0.0

DM270

Digital Still Camera

Department: IMAGING

	Originator	Designer	Approval
Name	Yoshiyuki Aida		
Date	04/05/02		
Signature			

HISTORY

Version	Date	Author	Notes
Ver 0.0	04/05/02	Yoshiyuki Aida	Initial Release for DM270.

CONTENTS

1. ABSTRACT	5
2. REFERENCES	5
3. GLOSSARY	5
4. FUNCTION	5
BLOCK DIAGRAM	5
4.2 タイマ	6
4.2.1 特徴	6
5. REGISTERS	6
5.1 DETAILED REGISTER	6
6. INTERFACE	7

TABLES

Table 1 : Serial Interface Register List	6
Table 2 : TMR Top-level I/O List.....	7

FIGURES

Figure 1 : TMR Block Diagram	5
------------------------------------	---

1. ABSTRACT

タイマ

2. REFERENCES

3. GLOSSARY

TMR Timer

4. FUNCTION

4.1 Block Diagram

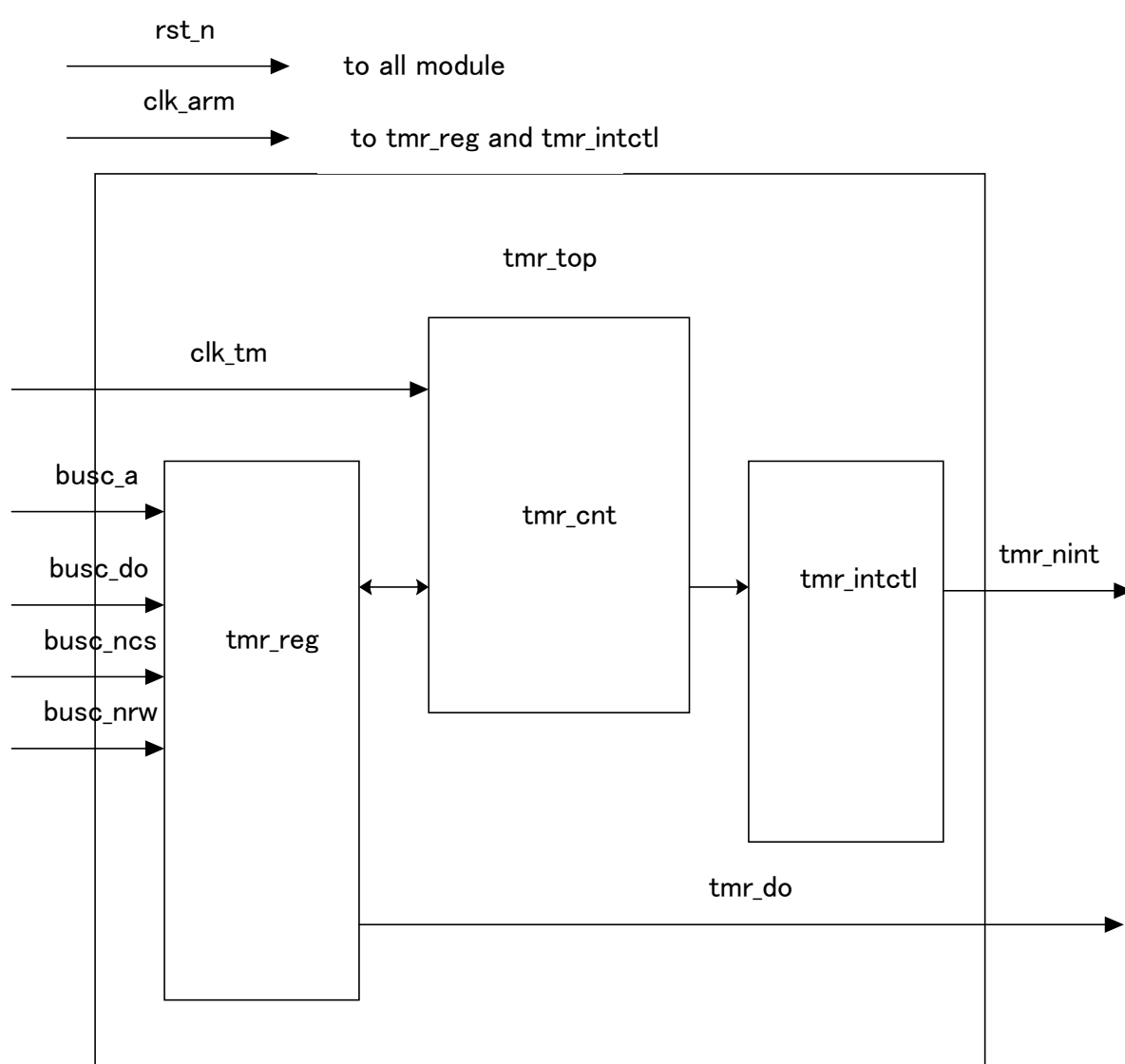


Figure 1 : TMR Block Diagram

4.2 タイマ

4.2.1 特徴

タイマ・モジュールに供給されるクロックは、カウンタをデクリメントします。カウンタの値が、'0'になると割り込みを発生します。タイマにはワンショット・モードとフリーラン・モードがあり、タイマのカウント値が'0'になった場合、ワンショット・モードでは1回のみ割り込みが発生し、フリーラン・モードでは割り込み発生後、再度タイマ・カウントがロードされカウント動作を繰り返します。

割り込みはクロック周期 × (タイマ・プリスケアラ値+1) × (タイマ・カウント値+1) 周期で発生します。

タイマ・プリスケアラ値、タイマ・カウント値ともに0に設定するとタイマは動作しない。

モード・セレクトビットのRSV(設定値11)はワンショット・モードと同じ動作をする。

5. REGISTERS

Table 1 : Serial Interface Register List

Register Name	Offset address	Description
TMMD	0x00	Mode select
TMPS	0x02	Timer prescaler
TMVAL	0x03	Timer count value
TMTRG	0x04	Timer start trigger
TMCNT	0x05	Timer recently count value

5.1 Detailed Register

TMMD(0003:0000) Offset : 0x0

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	TSTx5	TSTx4	TSTx3	TST2	TST1	TST0	TMS1	TMS0
R/W	-	-	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

Bits	Register Name	Description
15:8	RSV	リザーブ・ビット。未使用
7:2	TST5-TST0	テスト用ビット。"0"に設定してください。
1:0	TMS1-TMS0	タイマ・モード・セレクト。 00: ストップ 01: ワンショット 10: フリーラン 11: リザーブ

TMPS (0003:0004) Offset : 0x2

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	TPS9	TPS8	TPS7	TPS6	TPS5	TPS4	TPS3	TPS2	TPS1	TPS0
R/W	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Bits	Register Name	Description
15:10	RSV	リザーブ・ビット。未使用
9:0	TPS9-TPS0	タイマ・プリスケアラ値。この値で、クロックを分周する。分周比は設定値+1になります。

TMVAL (0003:0006) Offset : 0x3

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TV15	TV14	TV13	TV12	TV11	TV10	TV9	TV8	TV7	TV6	TV5	TV4	TV3	TV2	TV1	TV0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Bits	Register Name	Description
15:0	TV15-TV0	タイマ・カウント値。設定値+1がカウント値になります。割り込みはクロック周期 × (TMPS+1) × (TMVAL+1) 周期で発生します。

TMTRG (0003:0008) Offset : 0x4

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	TTRG
R/W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
Default	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Bits	Register Name	Description
15:1	RSV	リザーブ・ビット。未使用
0	TTRG	ワンショット・トリガ。タイマがワンショット・モードに設定されているとき、"1"を書き込むとタイマのカウント動作が開始します。

TMCNT (0003:000A) Offset : 0x5

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	CV15	CV14	CV13	CV12	CV11	CV10	CV9	CV8	CV7	CV6	CV5	CV4	CV3	CV2	CV1	CV0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Default	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bits	Register Name	Description
15:0	CV15-CV0	現在のタイマの値を表示します。

6. Interface

Table 2 : TMR Top-level I/O List

Pin Name	Bits	I/O	Fr/To	Description
Functional clocking / common signals				
rst_n	1	I	ext	Power on reset..
clk_arm	1	I	clk	ARM clock.
clk_tm	1	I	clk	Timer clock
tst_scan	1	I	tst	SCAN mode.
Register access interface signals				
busc_ncs	1	I	busc	Chip select. Active low.
busc_a	6	I	busc	Address input bus.
busc_nrw	1	I	busc	0:read / 1:write.
busc_do	16	I	busc	Data input bus.
tmr_do	16	O	busc	Data output bus.
Interrupt request signals				
tmr_nint	1	O	intc	Timer interrupt request. Active low.